Abstract

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN **BAB I** **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang LaTeX telah lama menjadi alat yang sangat diandalkan dalam penulisan dokumen akademik, terutama dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Kemampuannya untuk menghasilkan dokumen dengan format yang konsisten dan profesional menjadikannya pilihan utama bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa. Namun, meskipun LaTeX menawarkan fleksibilitas yang tinggi, pemrosesan template LaTeX seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama ketika dokumen yang dihasilkan memiliki kompleksitas tinggi atau melibatkan banyak elemen seperti gambar, tabel, dan persamaan matematika.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang baru untuk mengoptimalkan berbagai proses komputasi, termasuk pemrosesan dokumen. Pendekatan berbasis AI diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan template LaTeX, sekaligus mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi selama proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan pendekatan berbasis AI dalam mengoptimalkan pemrosesan template LaTeX.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara mengoptimalkan pemrosesan template LaTeX agar lebih efisien dan cepat? 2. Apakah pendekatan berbasis AI dapat diterapkan untuk mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan akurasi dalam pembuatan dokumen LaTeX? 3. Tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem pemrosesan LaTeX?

1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1. Menganalisis metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemrosesan template LaTeX. 2. Mengimplementasikan pendekatan berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan dokumen LaTeX. 3. Mengevaluasi efektivitas dan keandalan sistem yang dikembangkan dalam mengurangi waktu pemrosesan dan kesalahan manusia.

1.4 Batasan Masalah Agar penelitian ini lebih terfokus, beberapa batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini hanya berfokus pada optimasi pemrosesan template LaTeX untuk dokumen akademik, seperti jurnal, makalah, dan tesis. 2. Implementasi AI dibatasi pada teknik-teknik yang relevan dengan pemrosesan teks dan dokumen, seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan pembelajaran mesin (machine learning). 3. Evaluasi sistem dilakukan pada dokumen dengan tingkat kompleksitas menengah hingga tinggi, yang melibatkan elemen-elemen seperti gambar, tabel, dan persamaan matematika.

1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. **Manfaat Akademis**: Memberikan kontribusi dalam

bidang pengolahan dokumen akademik dengan mengintegrasikan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan LaTeX. 2. **Manfaat Praktis**: Membantu peneliti, akademisi, dan mahasiswa dalam menghasilkan dokumen LaTeX yang lebih cepat dan akurat, sehingga menghemat waktu dan tenaga. 3. **Manfaat Teknologis**: Mengembangkan solusi inovatif yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang optimasi pemrosesan dokumen berbasis AI.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem pemrosesan LaTeX, sehingga memberikan dampak positif bagi komunitas akademik dan pengguna LaTeX secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.